

I

Вычислить набор значений : $y_n = f(100 * \cos n)$, $n = \overline{1, 2000}$,
для функций, заданных рядами:

1.

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x^2}{x^2 + k^2 + j^2} \cos((k+j)x) \approx$$

$$\approx \sum_{k=1}^{\max(20, [20|x|])} \sum_{j=1}^{\max(20, [20|x|])} \frac{x^2}{x^2 + k^2 + j^2} \cos((k+j)x)$$

2.

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x^2}{x^2 + 2k^2 + j^2} \sin((k+2j)x) \approx$$

$$\approx \sum_{k=1}^{\max(20, [20|x|])} \sum_{j=1}^{\max(20, [20|x|])} \frac{x^2}{x^2 + 2k^2 + j^2} \sin((k+2j)x)$$

3.

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x^2}{x^2 + k^2 + 2j^2} \cos kx \sin jx \approx$$

$$\approx \sum_{k=1}^{\max(20, [20|x|])} \sum_{j=1}^{\max(20, [20|x|])} \frac{x^2}{x^2 + k^2 + 2j^2} \cos kx \sin jx$$

4.

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x^2 k}{x^2 + k^3 + j^2} \cos((k+j)x) \approx$$

$$\approx \sum_{k=1}^{\max(20, [20|x|])} \sum_{j=1}^{\max(20, [20|x|])} \frac{x^2 k}{x^2 + k^3 + j^2} \cos((k+j)x)$$

5.

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x^2 j}{x^2 + k^2 + j^3} \sin((k+2j)x) \approx$$

$$\approx \sum_{k=1}^{\max(20, [20|x|])} \sum_{j=1}^{\max(20, [20|x|])} \frac{x^2 j}{x^2 + k^2 + j^3} \sin((k+2j)x)$$

6.

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x^2(k+j)}{x^2 + k^3 + j^3} \cos kx \sin jx \approx$$

$$\approx \sum_{k=1}^{\max(20, [20|x|])} \sum_{j=1}^{\max(20, [20|x|])} \frac{x^2(k+j)}{x^2 + k^3 + j^3} \cos kx \sin jx$$

7.

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(x^2 + x)(k-j)}{x^2 + k^3 + j^3} \sin kx \cos jx \approx$$

$$\approx \sum_{k=1}^{\max(20, \lfloor 20|x| \rfloor)} \sum_{j=1}^{\max(20, \lfloor 20|x| \rfloor)} \frac{(x^2 + x)(k - j)}{x^2 + k^3 + j^3} \sin kx \cos jx$$

8.

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(x^2 - x)(k + 2j)}{x^2 + k^3 + j^3} \cos((k + 2j)x) \approx$$

$$\approx \sum_{k=1}^{\max(20, \lfloor 20|x| \rfloor)} \sum_{j=1}^{\max(20, \lfloor 20|x| \rfloor)} \frac{(x^2 - x)(k + 2j)}{x^2 + k^3 + j^3} \cos((k + 2j)x)$$

9.

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x^2(k^2 + j^2)}{x^2 + k^4 + j^4} \cos((k - j)x) \approx$$

$$\approx \sum_{k=1}^{\max(20, \lfloor 20|x| \rfloor)} \sum_{j=1}^{\max(20, \lfloor 20|x| \rfloor)} \frac{x^2(k^2 + j^2)}{x^2 + k^4 + j^4} \cos((k - j)x)$$

10.

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x^2(k^2 + j)}{x^2 + k^4 + j^3} \sin((2k - j)x) \approx$$

$$\approx \sum_{k=1}^{\max(20, \lfloor 20|x| \rfloor)} \sum_{j=1}^{\max(20, \lfloor 20|x| \rfloor)} \frac{x^2(k^2 + j)}{x^2 + k^4 + j^3} \sin((2k - j)x)$$

11.

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x^2(k + 2j^2)}{x^2 + k^3 + j^4} \cos((k + 2j)x) \approx$$

$$\approx \sum_{k=1}^{\max(20, \lfloor 20|x| \rfloor)} \sum_{j=1}^{\max(20, \lfloor 20|x| \rfloor)} \frac{x^2(k + 2j^2)}{x^2 + k^3 + j^4} \cos((k + 2j)x)$$

сравнить время исполнения последовательной версии алгоритма и время исполнения параллельной версии на основе `concurrency::parallel_for`

II

Значениями $x_n = 100 * \cos n$, $n = \overline{1, 2000}$ заполнить контейнер STL. Затем в контейнере выполнить замену $x_n \leftarrow f(x_n)$, сравнив эффективность этой операции на основе шаблонов

`std::for_each`

`concurrency::parallel_for_each`

В качестве контейнера использовать

1. вектор
2. дек
3. список